요구사항 명세서(SRS) 초안

1. 문서 정보

- 문서명: [프로젝트명] 요구사항 명세서(SRS)
- 버전: v0.1
- 작성일: 2026-03-31
- 작성자: [이름]
- 대상: 논리 설계 + 시뮬레이션 기반 평가

2. 용어/약어

- UE: User Equipment(이동 단말)
- HO: Handover(핸드오버)
- AAA: Authentication, Authorization, Accounting
- On-chain / Off-chain: 블록체인 원장 기록 / 외부 저장
- Pseudonym ID: 가상 식별자(가명 ID)
- Audit trail: 감사 추적 로그

3. 목표 및 성공 기준

3.1 목표

- G1: 블록체인을 결합한 핸드오버 인증 모델(절차/데이터/역할)을 설계한다.
- G2: 보안 요구사항(위협 모델 포함)을 명세한다.
- G3: 시뮬레이션으로 성능·확장성 관점의 타당성을 평가한다.

3.2 성공 기준

- SC-01: 인증 메시지 흐름 단계 수(또는 왕복 수)를 비교표로 제시한다.
- SC-02: 로그 무결성 검증 절차(오프체인 원문 ↔ 온체인 해시)를 시나리오로 제시한다.

- SC-03: 중앙 의존 구간을 식별하고, 제안 모델에서 완화 지점을 설명한다.

4. 범위

- In-scope: 등록/갱신/취소, HO 재인증 흐름, 키 갱신 흐름(개념), 무결성 로그, 온·오프체인 분리, 도메인 간 신뢰 모델(개념), 시뮬레이션 평가
- Out-of-scope: 실망 연동, 실제 TPS 실측, 상용망 장비 구현

5. 시스템 개요(논리 아키텍처)

- 구성요소: UE / Access Node(기지국·엣지) / (선택) AAA / Blockchain Network(권한형 가정) / Off-chain Storage
- 데이터 항목 정의(최소)
  - D1: UE 가상 ID, 공개키(또는 검증정보)
  - D2: 자격 상태(유효/취소/만료)
  - D3: 이벤트 로그 원문(오프체인), 해시/요약(온체인)

6. 요구사항 우선순위 규칙

- P0 (Must): 없으면 시스템 성립 불가
- P1 (Should): 성능/완성도에 중요
- P2 (Could): 있으면 좋음(부가)

7. 기능 요구사항(FR)

FR-01: UE 등록/갱신

- 우선순위: P0
- 설명: 시스템은 UE의 자격정보(가상 ID, 검증정보, 상태)를 등록 및 갱신할 수 있어야 한다.
- 근거(Rationale): 초기 신뢰 기반 없이 HO 인증을 수행할 수 없음.
- 입력(Input)
  - UE_ID(가상 ID), PubKey/Verifier, 유효기간(optional)
- 처리(Process)
  - 등록/갱신 이벤트 생성

    - 온체인: 등록 메타데이터 또는 해시 기록(정책에 따라)
    - 오프체인: 상세 레코드 저장(선택)
- 출력(Output)
    - 등록 성공/실패, 최신 자격상태 조회 가능
- 예외/오류
    - 중복 등록, 만료된 키, 정책 위반(예: 형식 오류)
- 검증(Verification)
    - 등록 후 조회 시 동일한 자격정보가 반환되는지 확인
    - 온체인 해시와 오프체인 원문 일치 확인(설계/시뮬레이션 절차로)

FR-02: 핸드오버 재인증 개시

- 우선순위: P0
- 설명: 시스템은 HO 발생 시 새로운 Access Node에서 UE 재인증 절차를 개시할 수 있어야 한다.
- 입력
    - HO 트리거, UE 가상 ID, (이전 세션 컨텍스트 optional)
- 처리
    - Access Node가 자격 검증(원장 조회 또는 캐시/로컬 검증 모델 정의)
    - 인증 메시지 흐름 시작
- 출력
    - 인증 시작 상태, 다음 단계 메시지 정의
- 예외
    - 자격 미등록/취소/만료
- 검증
    - HO 시나리오에서 인증 시작부터 종료까지 메시지 흐름이 완결되는지(시퀀스 다이어그램/상태 전이)

FR-03: 상호 인증 절차 정의

- 우선순위: P0

- 설명: 시스템은 UE↔Access Node 상호 인증 메시지 흐름을 정의해야 한다.
- 입력
  - nonce/timestamp, 서명값 또는 검증값
- 처리
  - 리플레이 방지 요소 포함(논스/타임스탬프)
  - 위장 방지 요소 포함(서명 검증/키 검증)
- 출력
  - 인증 성공/실패, 실패 사유 분류
- 예외
  - 서명 불일치, 타임윈도우 초과
- 검증
  - 공격 시나리오(리플레이/스푸핑)에서 실패하는 단계가 명확한지

FR-04: 키 갱신(개념) 절차

- 우선순위: P1
- 설명: 시스템은 HO 시 세션 키 갱신 또는 신규 키 합의 절차(개념 모델)를 포함해야 한다.
- 입력
  - 인증 결과, 키 갱신 파라미터(개념)
- 처리
  - 키 갱신 트리거 및 키 수명/갱신 조건 정의
- 출력
  - 갱신된 세션 키 상태(개념), 이벤트 로그
- 검증
  - 인증 성공 후 키 갱신이 연계되는 흐름이 논리적으로 일관적인지

FR-05: 자격 취소(Revocation) 반영

- 우선순위: P0
- 설명: 시스템은 취소/만료 자격을 반영해 접속을 거부해야 한다.

- 입력
  - UE 가상 ID, 취소 상태
- 처리
  - 원장/오프체인에서 최신 상태 확인
- 출력
  - 접근 거부 및 사유
- 검증
  - 취소 후 HO 인증 시도 시 반드시 실패 처리되는지

FR-06: 이벤트 로그 무결성 기록(온·오프체인)

- 우선순위: P0
- 설명: 시스템은 인증/키 갱신 이벤트 로그에 대해 무결성 검증 가능한 기록 방식을 제공해야 한다.
- 입력
  - 이벤트 원문(시각, 참여 노드, 결과, 핵심 파라미터 요약)
- 처리
  - 오프체인 원문 저장
  - 온체인 해시/요약 기록(해시 알고리즘/요약 포맷 정의)
- 출력
  - 로그 조회 + 무결성 검증 결과(일치/불일치)
- 검증
  - 오프체인 원문 변경 시 온체인 해시 검증이 실패하는지(시뮬레이션/논리 검증)

FR-07: 도메인 간 이동(Inter-domain HO) 신뢰 모델

- 우선순위: P1
- 설명: 시스템은 서로 다른 도메인 간 이동 시 신뢰 정보 공유 방식을 정의해야 한다.
- 입력
  - 도메인 ID, 검증에 필요한 최소 메타데이터
- 처리

    - 공유 원장/컨소시엄 채널/게이트웨이 등 모델 중 하나 선택해 명세
- 출력
    - 도메인 간 인증 가능 조건과 제한사항
- 검증
    - 도메인 A→B 이동 시 필요한 조회/검증 단계가 정의돼 있는지

FR-08: 프라이버시 식별자 정책(가상 ID)

- 우선순위: P1
- 설명: 시스템은 실식별자 대신 가상 ID를 사용하고, 링크 가능성 감소를 위한 갱신 정책을 포함해야 한다.
- 입력
    - 가상 ID, 갱신 주기/조건
- 처리
    - ID 로테이션(주기/이벤트 기반) 원칙 정의
- 출력
    - 식별자 사용 정책(명세)
- 검증
    - 같은 UE라도 세션/이동 간 추적 가능성을 낮추는 설계 논리가 있는지

8. 비기능 요구사항(NFR)

NFR-01: 성능(지연) 분석 가능성

- 우선순위: P0
- 설명: 시뮬레이션에서 핸드오버 인증 지연을 구성요소별(조회/검증/기록)로 분해하여 분석할 수 있어야 한다.
- 검증: 지연 모델의 변수/가정/측정 항목이 문서에 명시되어 있는지

NFR-02: 확장성(이벤트 증가) 분석 가능성

- 우선순위: P0
- 설명: UE 수/인증 이벤트 증가에 따른 병목 지점을 식별하고 완화 설계(온·오프체인, 경량 합의, 엣지 분산)를 제시해야 한다.

- 검증: 부하 시나리오(노드 수, 이벤트율)를 최소 2개 이상 정의했는지

NFR-03: 보안 요구사항 충족(논리)

- 우선순위: P0
- 설명: 리플레이/스푸핑/MITM에 대한 방어 요소가 인증 절차에 포함되어야 한다.
- 검증: 공격별 '차단 단계/근거'가 명시되어 있는지

NFR-04: 감사 가능성

- 우선순위: P1
- 설명: 사건 발생 시 로그 기반 추적이 가능하도록 이벤트 필드(최소 항목) 및 조회 절차를 정의해야 한다.
- 검증: 감사 시나리오('언제/누가/어떤 결과') 재구성이 가능한지

NFR-05: 프라이버시

- 우선순위: P1
- 설명: 설계는 링크 가능성(linkability) 및 이동 경로 노출 가능성을 줄이기 위한 원칙을 포함해야 한다.
- 검증: ID 갱신 정책/가명 사용 범위가 문서화되어 있는지

9. 가정/제약

- A1: 블록체인은 권한형(컨소시엄) 환경을 가정한다.
- A2: 실제 망 장비 연동 없이, 메시지 흐름/지연 모델 기반 시뮬레이션으로 평가한다.
- A3: 합의 알고리즘 및 네트워크 지연은 시뮬레이션 파라미터로 모델링한다. (예: 지연 범위, 노드 수, 이벤트율)

10. 검증(테스트/평가) 계획

- EV-01: 메시지 흐름 비교(중앙형 vs 제안 모델)
- EV-02: 지연 분석(조회/검증/기록 분해)
- EV-03: 확장성 시나리오(UE 수/이벤트율 증가)
- EV-04: 위협 시나리오(리플레이/스푸핑/MITM 논리 검증)
- EV-05: 로그 무결성 검증(오프체인 원문 ↔ 온체인 해시)

부록 A. 자료조사 요약(요구사항 근거)

- FR-06 근거: 블록체인의 불변성/감사추적 특성이 인증 로그 무결성 확보에 기여
- NFR-02 근거: 확장성 문제(합의 지연/블록체인 부풀림)를 온·오프체인 분리/경량 합의/엣지 분산으로 완화하는 접근